

Kit soutenance — Bloc 4

Projet VRV Intermarché Rive-de-Gier — Guillaume TARDY (Licence CPEBD, IRUP Saint-Étienne)

Document de travail personnel, non destiné à être remis avec le rapport.

Annexe D — Trame de la soutenance orale (20 min + 10 min de questions)

La grille d'évaluation de la soutenance pondère les critères de la façon suivante ; la trame ci-dessous répartit le temps en conséquence.

Séquence	Durée	Contenu	Coef. grille
1. Introduction et présentation personnelle	1 min	Qui je suis, mon poste, le cadre	—
2. L'entreprise et le contexte	3 min	VINCI Energies → Santerne Surfaces Commerciales → cellule CVC ; mon poste ; enjeux et parties prenantes	2
3. La problématique et le diagnostic	3 min	Constat, audit énergétique, décret tertiaire, risques encourus	2 / 3
4. La solution et sa justification	4 min	Comparaison des solutions, VRV gainable, architecture, performance	3
5. Budget, financement, planning	2 min	Devis 90 000 € HT, CEE 11 000 €, calendrier, bilan d'affaire	3
6. Le chantier : nuit, ERP, hauteur	3 min	Les contraintes, les mesures de sécurité et l'aléa du temps de nuit doublé — point fort du projet	3
7. Résultats et indicateurs d'impact	2 min	Énergie, CO ₂ , euros, délai, sécurité	3
8. Analyse critique et perspectives	2 min	Ce que je referais autrement, feuille de route du site	3
Total présentation	20 min		
9. Questions	10 min	Voir annexe E	

Recommandations pour le support : une idée par diapositive, des visuels réels (photos de nuit, schéma de principe, plan d'implantation), des chiffres clés lisibles à distance, un fil rouge visible (numéro d'étape), pas de texte rédigé.

Annexe E — Questions probables du jury et éléments de réponse

Question	Éléments de réponse
Le site est-il assujéti au décret tertiaire ? Pourquoi ?	Oui : 3 690 m² de surface tertiaire, seuil de 1 000 m ² . Base 369,2 kWh/m ² , objectif 2030 à 221,5 kWh/m² (– 40 %)
Quel était l'existant ?	Chaudière gaz FERROLI Frex N350, 452 kW, de 1987 , aérothermes à eau chaude, loi d'eau. Pas de climatisation hors zone frais (2 VRV Daikin de 2014)
Pourquoi un DRV plutôt qu'une chaudière à condensation ?	La condensation coûtait 47 800 € pour 2 250 €/an (21,4 ans) sans apporter la climatisation ni sortir du gaz . Le DRV traite les deux besoins avec un seul investissement
Comment expliquez-vous de passer de 452 kW à 70,4 kW ?	Surdimensionnement d'origine (1987), bâti isolé depuis, apports internes considérables (éclairage, occupants, rejets des groupes froids = 37 % des consos), et rendement d'émission d'un DRV sans commune mesure avec des aérothermes
Quel est le matériel installé ?	DAIKIN RXYQ36U (RXYQ20U + RXYQ16U), 70,4 kW chaud à – 10 °C / 89,5 kW froid, ETAS 162,4 % / 250,8 %, R-410A , en cour arrière sur dalle. Côté intérieur : 1 gainable FXMQ-250A (28 kW, 4 440 m ³ /h) + 59 ml de gaine perforée SIONAIR Ø 550 + 4 cassettes Roundflow 125
Pourquoi du R-410A et pas du R-32 ?	C'est la limite du projet, à assumer : GWP 2 088 contre 675, choix lié à la gamme VRV IV et à la continuité avec le

	parc du site. Conséquence : recharges plus coûteuses et plus rares à terme, d'où une exigence renforcée d'étanchéité et de contrôles
Quel est le temps de retour ?	5 260 €/an pour 90 000 € HT, soit 79 000 € après CEE → ≈ 15 ans. Le bouquet complet : 572 940 € pour 58 590 €/an → 9,3 ans
Pourquoi un retour aussi long ? Pourquoi le faire alors ?	On substitue une énergie bon marché (gaz) par une énergie chère (électricité) et on ajoute un usage (+ 102 MWh, + 9 %). Ce qui justifie le projet : chaudière de 1987 en fin de vie, confort d'été sur 2 596 m², trajectoire décret tertiaire, décret BACS
Ce projet suffit-il pour le décret tertiaire ?	Non, et c'est assumé : le chauffage ne pèse que 13 % des consommations. C'est le bouquet (PAC + ECS thermo + PV + GTC + récupération de chaleur) qui mène à 211,2 kWh/m² , donc à la conformité
Comment le projet a-t-il été financé ?	CEE de 11 000 € via TotalEnergies Marketing France, mandataire GreenFlex, avec mandat de perception au profit de Santerne . Règle clé : engagement de l'obligé avant signature du devis
Pourquoi la GTB n'a-t-elle pas été installée tout de suite ?	Recommandation explicite de l'audit : inutile de la poser avant de changer la production. Mais les liaisons Modbus/BACnet ont été posées (531,70 €), donc la GTC future se raccorde sans reprise
Le site est-il concerné par d'autres obligations ?	Oui : décret BACS (chaudière de 452 kW, échéance 2025 dépassée), loi APER (parking 3 179 m² → ≈ 1 480 m² d'ombrières avant 2028), loi LOM (120 places → 6 bornes dont 1 PMR)
Quelles règles encadrent le travail de nuit ?	Période 21 h – 6 h, recours exceptionnel justifié par la continuité de l'activité, 8 h max par jour, 40 h en moyenne sur 12 semaines, contreparties en repos, surveillance médicale renforcée, interdiction totale pour les mineurs
Comment avez-vous sécurisé le travail en nacelle ?	PEMP, CACES R486 , autorisation de conduite, VGP tous les 6 mois, harnais avec longe courte, personne au sol formée aux manœuvres de secours , zone au sol balisée
Plan de prévention ou PPSPS ?	Entreprise extérieure chez un utilisateur → plan de prévention écrit obligatoire (> 400 h/an et travaux dangereux). SPS si plusieurs entreprises sur une opération de bâtiment
Comment avez-vous maintenu la sécurité incendie de l'ERP ?	GN 13 : dégagements libres, permis de feu pour les brasages, détection remise en service avant 4 h 45 , clapets coupe-feu aux traversées, désenfumage non entravé
Quel a été votre rôle exact ?	Chargé de maintenance : entretiens, dépannages, devis. Sur ce projet : participation à l'audit (visite, relevés, historique d'exploitation) et réalisation d'une partie du chantier , puis reprise de l'installation en maintenance. Ne pas surjouer : c'est plus crédible
Quelle a été la charge de fluide, et qu'est-ce que cela implique ?	38 kg de R-410A = 79,3 t CO_{2e} , soit 4,8 années du gain annuel (16,7 t/an). Au-dessus de 50 t CO_{2e} → contrôle d'étanchéité semestriel au lieu d'annuel. Au R-32 : 25,7 t, contrôle annuel
Quel aléa avez-vous rencontré ?	Le temps de nuit a doublé par rapport au chiffrage. Délai calendaire tenu (mi-avril → mi-juin 2026), mais écart absorbé par l'entreprise. Causes : fenêtre utile de 8 h, montage/repli quotidien, 70 % en nacelle, 59 ml de gaine, fatigue. Correction : distinguer au devis temps de production et temps de mise en place, et appliquer un coefficient de productivité nocturne
Quel a été le bilan financier de l'affaire ?	Très légèrement bénéficiaire . Le doublement du temps de nuit a absorbé la marge prévue, mais les économies sur les achats et la négociation fournisseurs l'ont compensé. À dire tel quel : un bon résultat obtenu par un levier ponctuel ne valide pas une estimation faussée
Qu'auriez-vous fait différemment ?	R-32 plutôt que R-410A ; chiffrage du travail de nuit avec coefficient de productivité ; sous-comptage du poste chauffage avant travaux ; recalcul du TRA après l'écart budget/devis (– 27 %) ; renfort d'équipe sur les phases lourdes
Comment prouverez-vous le gain réel ?	Correction climatique par DJU , raisonnement en kWh avant euros, exploitation d' ENERGISME et de la déclaration OPERAT , comparaison sur une année pleine minimum
Prise en compte d'un collaborateur en situation de handicap ?	Aménagement de poste avec le médecin du travail et le référent handicap : affectation aux tâches de préfabrication

Annexe F — Ce qu'il reste à obtenir

Utile pour renforcer le rapport

1. **Nombre de nuits réellement effectuées** et répartition des heures par phase — cela permettrait de chiffrer en euros l'écart du temps de nuit et d'en faire un retour d'expérience exploitable par l'entreprise.
2. **Consommations après travaux** (plateforme ENERGISME ou factures) sur une saison de chauffe complète : c'est ce qui transformera l'estimation de l'audit en résultat démontré.
3. **Catégorie ERP** du magasin et effectif théorique (registre de sécurité ou dernier PV de commission de sécurité).
4. **Nom et fonction de l'ingénieur énergétique** VINCI Energies auteur de l'audit, pour les remerciements et la partie 3.1.3.
5. **Date de signature du devis** et confirmation du versement effectif de la prime CEE de 11 000 €.

Pour compléter la partie 2 (missions globales)

6. Nombre de sites suivis, de visites préventives et de dépannages par an, taux de transformation de vos devis.
7. Certifications de l'entreprise (MASE, QUALIBAT, ISO, attestation de capacité fluides).
8. Convention collective applicable et modalités de majoration du travail de nuit.

Note sur les visuels : en l'absence de photos de chantier, le support de soutenance s'appuiera sur les **figures de l'audit** (répartition des consommations par usage, projection 2030), le **schéma de principe** du rapport, le **tableau des neuf actions** et la **décomposition du devis**. C'est suffisant : un jury retient mieux trois chiffres clés qu'une photo de nacelle.

Annexe B — Pièces à joindre au rapport définitif

N°	Pièce	Statut
B1	Rapport d'audit énergétique du site (visite 17/04/2025, rapport 30/07/2025)	Disponible
B2	Devis Santerne — décomposition du prix par poste (90 000 € HT)	Disponible — à anonymiser si l'école l'exige
B3	Organigramme de l'entreprise 2025	Disponible
B4	Attestations CACES® R486, habilitations électriques, attestation d'aptitude fluides	Disponibles
B5	Fiches techniques DAIKIN (RXYQ36U, FXMQ-250A, Roundflow 125, MADOKA)	À télécharger sur le site constructeur
B6	Plans d'implantation et schéma de principe	À récupérer (DOE)
B7	Attestation CEE / dossier TotalEnergies - GreenFlex	À récupérer
B8	Plan de prévention et analyse de risques du chantier	À récupérer (QSE — J. FAYARD)
B9	Permis de feu	À récupérer
B10	PV de mise en service DAIKIN, dossier DESP et relevés d'équilibrage	À récupérer
B11	PV de réception et levée de réserves	À récupérer
B12	Planning de chantier réel (mi-avril → mi-juin 2026)	À reconstituer
B13	Extrait du relevé OPERAT / année de référence	À demander au client
B14	Relevés de consommation après travaux (ENERGISME)	Non disponible à ce jour
B15	Photos du chantier	Non disponibles — le support s'appuie sur les figures de l'audit